

# Erste systematische Durchsicht der Post-Daten

Studiendaten\_U15\_gesamt.xlsx · Stand 10.09.2026, revidiert 11.09.2026

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext

**Kein Anspruch auf Vollständigkeit.** Geprüft wurden Vollständigkeit, Dokumentation der Ausfälle, Plausibilität der Werte, innere Konsistenz der Blätter und die Veränderungen zwischen Prä und Post. Alle Zahlen sind aus 02\_Rohdaten neu gerechnet, nicht aus 03\_Analyse übernommen. Keine Inferenzstatistik — ohne KG-Post-Werte ist kein Gruppenvergleich möglich.

**Revision 11.09.2026.** Alle Zahlen zu Verein A sind mit der Korrektur des Wertes HL-08 gerechnet. Vier Punkte der Erstfassung sind durch Angaben des Verfassers erledigt: Die 10-m-Daten von Verein B sind endgültig nicht vorhanden und werden nicht nachgetestet. Das Messprotokoll wurde am Post-Termin 1:1 wie am Prä-Termin ausgeführt. BW-07 und BW-21 waren bei der Testeinheit nicht anwesend. Für Verein A liegt eine Belastungsangabe vor (Abschnitt 3). Die Erstfassung nannte als ersten Prüfpunkt die Startbedingung — dieser Punkt ist durch die Protokollangabe erledigt und durch die Belastungsfrage ersetzt.

## Kurzfassung

Der Datenstand ist geklärt. Offen bleibt eine Frage, und sie ist in vier Tagen nicht mehr zu korrigieren.

- Verein A ist am Post-Termin über alle Sprintstrecken langsamer, Verein B nicht. 72 % des Zuwachses über 30 m entfallen auf die ersten fünf Meter. Zwei Erklärungen stehen im Raum — Belastungszustand am Testtag und Messbedingung. Die Daten entscheiden nicht zwischen ihnen.
- Ein Detail passt nicht zur Belastungserklärung: Beim 10-m-Sprint sind alle sieben Spieler langsamer, und zwar einheitlicher, als der Messfehler allein erlaubt (SD 0,018 s gegen erwartete 0,052 s). Eine Ermüdungswirkung sollte zwischen Spielern streuen — bei den übrigen Zielgrößen tut sie das auch.
- Entscheidend ist nicht, welche Erklärung stimmt, sondern dass die drei Vereine in drei verschiedenen, nicht dokumentierten Belastungszuständen getestet werden. Der KG-Termin am 15.09. ist der einzige, der noch dokumentierbar ist — und der einzige, der den Primärvergleich trägt.
- Die 10-m-Strecke steht IG-seitig nur noch für 7 Spieler zur Verfügung und fällt damit unter die Untergrenze von § 11.9. Folge: nur deskriptiv, keine ANCOVA. Das COD-Defizit fällt mit ihr.
- Der Standweitsprung bleibt bei 16/11 die einzige Zielgröße, die nach § 11.1 als primäre in Betracht kommt.
- Offen bleiben aus der Erstfassung: Spalte Status, Bedeutung der Familiarisierungs-1, vier undokumentierte Lücken, uneinheitliches Bemerkungsvokabular.

## 1 Datenstand

Das Workbook enthält 1116 Rohdatenzeilen — 31 Spieler × 6 Zielgrößen × 3 Versuche × 2 Zeitpunkte. Der Rahmen ist vollständig angelegt; gefüllt ist der Prä-Block und der Post-Block der Interventionsgruppe.

Tab. 1. Spieler mit mindestens einem gültigen Versuch, je Verein und Zeitpunkt

| Verein / Gruppe      | Testdatum   | n  | 5 m | 10 m | 30 m | SWS | 505 L | 505 R |
|----------------------|-------------|----|-----|------|------|-----|-------|-------|
| A · Hohenlind (IG)   | prä 02.07.  | 7  | 7   | 7    | 7    | 7   | 6     | 7     |
| A · Hohenlind (IG)   | post 10.09. | 7  | 7   | 7    | 7    | 7   | 7     | 7     |
| B · Blau-Weiß (IG)   | prä 14.07.  | 11 | 11  | 11   | 11   | 11  | 11    | 10    |
| B · Blau-Weiß (IG)   | post 01.09. | 9  | 9   | 0    | 9    | 9   | 9     | 8     |
| C · Vorw. Spoho (KG) | prä 13.07.  | 13 | 8   | 13   | 13   | 13  | 12    | 12    |

| Verein / Gruppe      | Testdatum      | n | 5 m | 10 m | 30 m | SWS | 505 L | 505 R |
|----------------------|----------------|---|-----|------|------|-----|-------|-------|
| C · Vorw. Spoho (KG) | post steht aus | — | —   | —    | —    | —   | —     | —     |

**Abweichung von § 2 der Projektanweisungen:** Dort steht „IG teilweise 01.–03.09.2026“ und zwei ausstehende Termine. Tatsächlich liegt für Verein A der 10.09. vor und ist erfasst. Der IG-Post-Block ist damit abgeschlossen; offen ist allein die KG.

**BW-07 und BW-21 — geklärt.** Beide waren bei der Testeinheit nicht anwesend und konnten deshalb nicht getestet werden (Angabe des Verfassers). Werte werden nicht nachgetragen.

**Berichtsform beachten:** Das ist kein Ausschluss, sondern ein Ausfall bei der Nacherhebung. „Ausschluss“ liest sich als Entscheidung des Auswertenden und ist nach CONSORT Box 6 begründungspflichtig; „bei der Post-Testung nicht angetreten, weil bei der Einheit nicht anwesend“ ist die zutreffende und unproblematische Formulierung. Im Flussdiagramm 5.1 und nach Item 16 lautet die Angabe: 18 zugeteilt, 16 ausgewertet, 2 zur Post-Testung nicht angetreten. Eine Fortschreibung der Prä-Werte ist nach § 11.7 ausgeschlossen, die Hauptanalyse ist damit eine Vollständige-Fälle-Rechnung über 16 IG-Spieler — das gehört in 4.7 benannt.

## 2 Der 10-m-Ausfall bei Verein B — abgeschlossen

27 Zeilen — neun Spieler mal drei Versuche — tragen die Bemerkung „System falsch aufgenommen“. In keiner steht ein Wert. Nach Angabe des Verfassers sind die Daten endgültig nicht vorhanden; auf den Bögen steht nichts Verwertbares.

**Auf eine Nachtestung wird verzichtet.** Die Begründung trägt und gehört in dieser Form in 6.1: Ein dritter Testtermin wäre eine Abweichung vom Studienprotokoll, brächte einen zusätzlichen Lerneffekt in eine Messreihe ohne Familiarisierungsreserve, und das Interventionsende liegt bereits knapp zwei Wochen zurück — der gemessene Zustand wäre nicht mehr derselbe wie bei den übrigen Post-Terminen. Die Entscheidung ist damit methodisch sauber und nicht ergebnisgetrieben.

### Folgen — nach den eigenen Regeln entschieden

**10 m fällt unter die Fallzahluntergrenze.** IG-seitig bleiben 7 Spieler (nur Verein A). § 11.9 setzt die Grenze für Inferenzstatistik bei acht je Gruppe. Folge: deskriptiver Bericht mit Einzelwerten, M und SD — keine ANCOVA, kein p-Wert, keine Effektstärke. Die Entscheidung folgt aus einer vorab festgelegten Regel und nicht aus der Datenlage des Einzelfalls; genau so ist sie in 4.7 zu begründen.

**Das COD-Defizit fällt mit.** Es ist als 505-Bestwert minus 10-m-Bestwert definiert (§ 11.2) und wäre nur für Verein A berechenbar, also ebenfalls für 7 Spieler. Empfehlung: nicht rechnen, sondern in 4.7 festhalten, dass die Analyse geplant war und an einem Messausfall scheitert. Das ist kein selektives Berichten — der Grund liegt im Instrument, nicht im Ergebnis —, muss aber ausdrücklich dokumentiert werden, weil die Analyse im Manuskript bereits in 2.4.2 angekündigt ist.

**5 m ist aus demselben Grund deskriptiv.** Dort liegt der Engpass auf der KG-Seite: nur 7 der 13 Spieler haben überhaupt einen 5-m-Prä-Wert. Auch das unterschreitet § 11.9. Der bereits in Blatt 00\_Hinweise festgehaltene Vorschlag „nur deskriptiv berichten“ ist damit zweifach begründet.

**Was inferenzstatistisch bleibt:** Sprint 30 m (16/11), Standweitsprung (16/11), 505 links (15/10) und 505 rechts (14/11). Der Standweitsprung bleibt nach § 11.1 die einzige Zielgröße, die als primäre in Betracht kommt.

**Für § 3.1 und Limitation Nr. 23:** „System falsch aufgenommen“ ist eine vierte Ausfallkategorie neben technischem Ausfall, Zeitmangel und Fehlversuch, und die einzige, die eine vollständige Zielgröße eines Termins kostet.

## 3 Verein A: zwei Erklärungen, keine Entscheidung aus den Daten

Sechs von sieben Spielern sind über 5 m und 30 m langsamer, alle sieben über 10 m; bei Verein B bleiben dieselben Größen unverändert. Alle Zahlen dieses Abschnitts sind mit dem korrigierten HL-08-Wert gerechnet.

Tab. 2. Veränderung der Bestwerte (post – prä), paarweise, in Einheiten des SESOI · negativ = schlechter

| Zielgröße            | A · n | A · Δ  | A · rel. | A · SESOI | B · n | B · Δ  | B · SESOI |
|----------------------|-------|--------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| Sprint 5 m (s)       | 7     | +0,080 | +8,5 %   | −5,06     | 9     | −0,008 | +0,49     |
| Sprint 10 m (s)      | 7     | +0,097 | +5,5 %   | −4,51     | 0     | —      | —         |
| Sprint 30 m (s)      | 7     | +0,111 | +2,6 %   | −1,78     | 9     | +0,012 | −0,19     |
| Standweitsprung (cm) | 7     | −6,86  | −2,8 %   | −2,07     | 9     | −2,56  | −0,77     |
| 505 links (s)        | 6     | +0,033 | +1,4 %   | −1,46     | 9     | −0,022 | +0,97     |
| 505 rechts (s)       | 7     | +0,017 | +0,8 %   | −0,74     | 7     | +0,006 | −0,25     |

5 m, 10 m und 30 m stammen aus demselben Lauf — die Abschnittszeiten sind durchgängig positiv und plausibel. Damit lässt sich zerlegen, wo die zusätzliche Zeit anfällt.

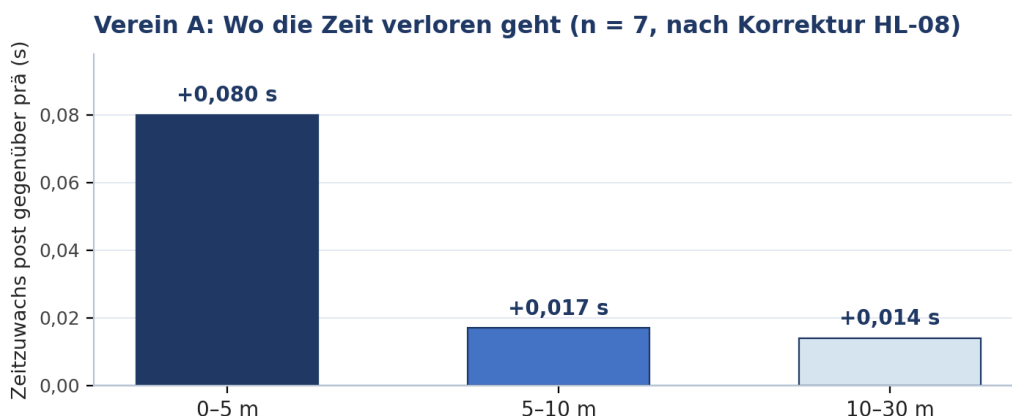


Abb. 1. Zeitzuwachs je Streckenabschnitt bei Verein A, alle sieben Spieler. Von +0,111 s über 30 m entfallen +0,080 s auf 0–5 m, +0,017 s auf 5–10 m und +0,014 s auf die restlichen 20 Meter.

**72 Prozent des Zeitverlusts fallen in den ersten fünf Metern an, 87 Prozent in den ersten zehn.** Die restlichen 20 Meter kosten +0,014 s. Ein Zuschlag, der im Startabschnitt entsteht und danach kaum noch wächst, liegt in der Beschleunigungsphase — nicht in der Höchstgeschwindigkeit. Ermüdung am Testtag scheidet als Erklärung innerhalb des Tests aus, weil der Sprint laut Protokoll zuerst gemessen wird; gemeint ist ein Zustand, der schon vor dem ersten Lauf bestand.

### 3.1 Die Belastungserklärung

**Angabe des Verfassers:** Verein A absolvierte 48 Stunden vor der Post-Testung eine hochintensive athletische Einheit; 102 Stunden vorher lag das erste Punktspiel der Saison. Zwei Spieler berichteten Muskelkater. Verein B wurde an einem Dienstag getestet, 72 Stunden nach einem Testspiel und sonst ohne Belastung. Hinzu kommt der strukturelle Unterschied: Die Prä-Tests lagen am Saisonende, die Post-Tests in der Vorbereitungs- und frühen Wettkampfphase mit deutlich höherer Trainingsintensität.

**Das ist eine tragfähige Erklärung, und sie passt zur Form des Befundes.** Die Beschleunigungsphase ist der kraftabhängigste Abschnitt des Sprints; eine akute Minderung der Kraftentfaltung schlägt dort am stärksten durch. Dass 72 Prozent des Zeitverlusts in den ersten fünf Metern anfallen, ist damit vereinbar. ⚠ Dieser Mechanismus ist bislang eine Plausibilitätsüberlegung, kein Literaturbefund — vor der Verwendung in 6.1 ist er nach § 6.4 zu belegen oder als Überlegung zu kennzeichnen.

**Statusfrage nach § 7.2:** Die Einheit, die Spieltermine und der Muskelkater sind mündlich berichtet — [BELEGT: Angabe Verfasser], aber nicht dokumentiert. Die Zuschreibung der Leistungsminderung an diese Belastung ist [EXTRAPOLATION]. Beides gehört jetzt schriftlich festgehalten: Inhalt und Datum der Einheit, Spieltermine beider Vereine, wer Muskelkater meldete. Ohne das ist die Erklärung in 6.1 eine Behauptung, mit ihr eine belegte Limitation.

### 3.2 Ein Detail, das nicht dazu passt

Eine Ermüdungswirkung sollte zwischen Spielern streuen — unterschiedliche Belastungsverträglichkeit, unterschiedliche Spielanteile, Muskelkater nur bei zwei von sieben. Prüfbar ist das: Streut die Veränderung stärker, als der bloße Messfehler erzeugt, spricht das für einen spielerindividuellen Effekt; streut sie weniger, für eine allen gemeinsame Verschiebung.

Tab. 3. Beobachtete Streuung der Veränderung gegen die allein aus dem Messfehler erwartete ( $TE \times \sqrt{2}$ ), Verein A

| Zielgröße       | n | M      | SD<br>beob. | SD<br>erwartet | Verh. | Lesart                            |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-------|-----------------------------------|
| Sprint 5 m      | 7 | +0,080 | 0,059       | 0,065          | 0,90  | wie Messrauschen                  |
| Sprint 10 m     | 7 | +0,097 | 0,018       | 0,052          | 0,34  | einheitlicher als<br>Messrauschen |
| Sprint 30 m     | 7 | +0,111 | 0,104       | 0,110          | 0,95  | wie Messrauschen                  |
| Standweitsprung | 7 | -6,86  | 7,13        | 8,70           | 0,82  | wie Messrauschen                  |
| 505 links       | 6 | +0,033 | 0,089       | 0,126          | 0,71  | wie Messrauschen                  |
| 505 rechts      | 7 | +0,017 | 0,105       | 0,117          | 0,89  | wie Messrauschen                  |

**Beim 10-m-Sprint wurden alle sieben Spieler langsamer, und zwar innerhalb eines Bandes von +0,07 bis +0,12 s.** Die Streuung dieser Veränderung beträgt 0,018 s, während der Messfehler allein rund 0,052 s erzeugen würde. Bei allen anderen Zielgrößen liegt die beobachtete Streuung dagegen dort, wo der Messfehler sie erwarten lässt — dort ist also kein spielerindividueller Effekt nachweisbar, aber auch keine auffällige Gleichförmigkeit. Der 10-m-Wert ist der einzige, der aus dem Rahmen fällt, und er fällt in die Richtung „für alle gleich“.

**Wie stark ist dieser Hinweis?** Nicht entscheidend. Bei  $n = 7$  ist eine Standardabweichung sehr ungenau geschätzt; ihr Vertrauensbereich reicht etwa von 0,012 bis 0,040 s und bleibt damit zwar unterhalb des Erwartungswerts, aber ohne große Sicherheitsmarge. Hinzu kommt, dass der Bestwert aus mehreren Versuchen präziser ist als ein Einzelversuch, der Erwartungswert also eine Obergrenze darstellt — allerdings für alle Zielgrößen gleichermaßen, und nur der 10-m-Wert fällt heraus. § 11.9 verlangt bei dieser Fallzahl ausdrücklich Zurückhaltung. Der Befund ist ein Hinweis, kein Nachweis, und er ist als solcher zu behandeln.

**Bemerkenswert bleibt die Konstellation:** Die Zielgröße, die am ehesten gegen die Belastungserklärung spricht, ist zugleich die einzige, für die es bei Verein B keinen Vergleichswert gibt. Eine Gegenprobe ist damit ausgeschlossen. Diese Einschränkung gehört in 6.1 benannt.

### 3.3 Warum die Frage offenbleiben darf — und was nicht offenbleiben darf

Beide Erklärungen führen zur selben praktischen Folge: Der Post-Wert von Verein A ist durch eine nicht gemessene Größe abgesenkt, und diese Größe ist mit dem Verein und damit mit dem Testtermin konfundiert. Für den Gruppenvergleich ist deshalb nicht entscheidend, welche Erklärung zutrifft, sondern dass beide Vereine der Interventionsgruppe unter ungleichen Bedingungen gemessen wurden — und dass die Kontrollgruppe noch aussteht.

**Folgt man der eigenen Argumentation, ist der KG-Termin der kritische Punkt.** Wenn der Belastungszustand am Testtag die Werte trägt, dann entscheidet er auch über den Primärvergleich — und die drei Vereine stehen in drei verschiedenen Zuständen.

Tab. 4. Belastungslage der drei Post-Termine

| Verein               | Post-Termin | Mannschaftstraining seit | Dauer bis Test | Belastung vor dem Test                                                |
|----------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| B · Blau-Weiß (IG)   | 01.09.      | 10.08.                   | 3 Wochen       | Testspiel 72 h vorher, sonst keine                                    |
| A · Hohenlind (IG)   | 10.09.      | 03.08.                   | 5,5 Wochen     | 1. Punktspiel 102 h, athletische Einheit 48 h vorher; 2 × Muskelkater |
| C · Vorw. Spoho (KG) | 15.09.      | 07.09.                   | 8 Tage         | (nicht erhoben)                                                       |

**Die Kontrollgruppe wird acht Tage nach Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings getestet, nach sieben Wochen ohne Vereinstraining.** Zwei Lesarten sind möglich, und keine ist ohne Erhebung zu entscheiden: Entweder ist die KG die am wenigsten aufgelastete der drei Gruppen — dann sind ihre Post-Werte relativ begünstigt und die Verzerrung läuft, wie schon beim exklusiven Sprintreiz, zuungunsten der Interventionsgruppe. Oder die Wiederaufnahme nach sieben Wochen Pause erzeugt selbst eine akute Belastungsreaktion — dann sind auch die KG-Werte abgesenkt. Wer den Belastungszustand als Erklärung für Verein A heranzieht, kann ihn für die KG nicht unerwähnt lassen.

**Was am 15.09. zu tun ist:** Den Belastungszustand der Kontrollgruppe in derselben Auflösung erheben, in der er für A und B jetzt vorliegt — letztes Spiel, letzte intensive Einheit, jeweils Stunden vor dem Test, Trainingsinhalte der letzten Woche, Schmerz- und Muskelkatermeldungen namentlich. Das ist der einzige der drei Termine, der noch dokumentierbar ist, und es kostet fünf Minuten am Testtag. Ohne diese Angabe bleibt die Belastungserklärung für Verein A eine Einzelbeobachtung ohne Bezugsrahmen; mit ihr wird sie zu einer vollständig berichtbaren Limitation über alle drei Cluster.

**Den Termin deswegen zu verschieben, wäre falsch.** Er ist mit dem Verein vereinbart und Teil der gestaffelten Testung, die ohnehin als Limitation geführt wird (§ 12 Nr. 9). Eine Verschiebung nach Belastungslage wäre eine Auswahl der Messbedingung und damit schwerer zu rechtfertigen als das ungleiche Intervall. Dokumentieren, nicht verschieben.

## 4 Einzelbefunde in den Werten

### 4.1 Der unmögliche Wert — korrigiert

HL-08, post, Versuch 2: 5 m = 1,17 s, 10 m = 1,55 s. Der Abschnitt 5–10 m dauerte damit 0,38 s, was 13,2 m/s entspricht — oberhalb jeder je gemessenen menschlichen Höchstgeschwindigkeit. Der Wert ist nach Angabe des Verfassers angepasst.

**Wirkung der Korrektur:** HL-08 erscheint nicht mehr als einziger Spieler mit einer 10-m-Verbesserung. Der Bestwert steigt von 1,55 auf 1,88 s, die Veränderung geht von –0,25 auf +0,08 s, und das 10-m-Mittel des Vereins A verschiebt sich von +0,050 auf +0,097 s. Erst dadurch wird sichtbar, dass alle sieben Spieler langsamer wurden — die Grundlage von Abschnitt 3.2.

**Noch offen:** eine allgemeine Regel für auslösegestörte Läufe, vorab und in 4.4 dokumentiert. Der 5-m-Wert desselben Laufs (1,17 s) ist der langsamste des gesamten Datensatzes; wenn nur der 10-m-Wert verworfen wurde, bleibt ein vermutlich ebenfalls gestörter 5-m-Wert in der Rechnung. Zu prüfen, welche der beiden Varianten umgesetzt wurde, und die Regel schriftlich festzuhalten, bevor der nächste Fall auftritt.

### 4.2 Vier undokumentierte Lücken

Vier Post-Zeilen tragen weder Wert noch Bemerkung noch Kennzeichen. Für CONSORT Item 13a und die Nenner nach Item 16 brauchen sie einen Grund.

| Code  | Zielgröße  | Versuch | Anmerkung                                                                                               |
|-------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BW-05 | 505 rechts | 2       | Versuch 1 ist mit Wert 2,41 als Fehlversuch gekennzeichnet → kein gültiger Post-Wert für diesen Spieler |

| Code  | Zielgröße       | Versuch | Anmerkung |
|-------|-----------------|---------|-----------|
| BW-09 | 505 links       | 1       |           |
| BW-11 | Standweitsprung | 2       |           |
| HL-02 | Standweitsprung | 1       |           |

**BW-05 verliert damit die 505-rechts-Zielgröße vollständig.** Bei neun auswertbaren Spielern des Vereins B wiegt jeder Ausfall spürbar; die paarweise auswertbare Zahl fällt dort auf sieben.

### 4.3 Zwei Vokabulare für dieselbe Sache

Prä- und Post-Block benennen dieselben Ausfallmechanismen unterschiedlich. Im Prä-Block heißen die 505-Fehlversuche „Linie nicht getroffen“ (12-mal) und die Sprungfehlversuche „Kein fester Stand“ oder „Fehlversuch“. Im Post-Block heißt beides durchgängig „Fehlversuch“ (13-mal 505, 3-mal Standweitsprung). Dazu kommen zwei Schreibfehler „Sytem nicht aufgenommen“.

**§ 3.1 und Limitation Nr. 23 verlangen, die Ausfallmechanismen getrennt zu berichten.** Mit zwei Vokabularen lässt sich das nicht sauber auszählen, und die Prä-Post-Gegenüberstellung wird angreifbar. Empfehlung: eine verbindliche Auswahlliste, rückwirkend vereinheitlichen, den ursprünglichen Wortlaut in einer zweiten Spalte behalten.

## 5 Was sich gegenüber Fassung 9 verschoben hat

### 5.1 %PAH liegt jetzt für 29 Spieler vor

HL-08 hat die Elterngrößen nachgereicht. Es fehlen nur noch VS-11 (Geburtsdatum, Größe, Gewicht) und VS-18 (Größe, Gewicht). Blatt 06\_Überlappung weist aus: IG  $n = 18$ ,  $M = 94,31 \pm 2,90$ ; KG  $n = 11$ ,  $M = 89,73 \pm 2,79$ ; Überlappungsbereich 86,65 bis 95,02 mit 10 Spielern je Gruppe.

**Konsequenz:** Die Fallzahl- und MDES-Rechnung in § 11.1 und in Teil 0 der Sitzungsnotizen steht durchgängig auf  $n = 17/11$ . Die IG-Zahl ist bereits jetzt 18. Die Sensitivitäts-Poweranalyse ist ohnehin nach Eintragung der KG-Post-Werte zu wiederholen — das Skript ist parametrisiert —, aber die Ausgangszahl gehört korrigiert. Ebenso Schwab-Punkt 12: es sind zwei fehlende %PAH-Werte, nicht drei.

Tab. 5. Paarweise auswertbare Fälle je Zielgröße, Stand heute (Prä + Post + %PAH)

| Zielgröße       | IG heute | KG (Post steht aus) | § 11.1 rechnete mit |
|-----------------|----------|---------------------|---------------------|
| Sprint 5 m      | 16       | 7 mit 5-m-Prä-Wert  | 17 / 7              |
| Sprint 10 m     | 7        | 11                  | 17 / 11             |
| Sprint 30 m     | 16       | 11                  | 17 / 11             |
| Standweitsprung | 16       | 11                  | 17 / 11             |
| 505 links       | 15       | 10                  | 16 / 10             |
| 505 rechts      | 14       | 11                  | 16 / 11             |

**Der Standweitsprung — nach § 11.1 die einzige Zielgröße, die als primäre in Betracht kommt — geht von 17 auf 16 IG-Fälle.** Die 10-m-Strecke bricht von 17 auf 7 ein.

### 5.2 Der Bestwert-Bias hat innerhalb der IG die Richtung gewechselt

§ 11.8 bezieht den Bestwert-Bias mit rund einem Viertel des SESOI je zusätzlichem Versuch und weist ihn für den Prä-Gruppenvergleich als zugunsten der IG gerichtet aus. Im Prä-Post-Vergleich innerhalb der IG läuft er nun gegen den Post-Wert.

Tab. 6. Mittlere Zahl gültiger Versuche, prä gegen post

| Zielgröße       | A prä | A post | A $\Delta$ | B prä | B post | B $\Delta$ |
|-----------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|
| Sprint 5 m      | 2,57  | 2,86   | +0,29      | 2,00  | 2,09   | +0,09      |
| Sprint 10 m     | 2,57  | 2,86   | +0,29      | 2,55  | 0,00   | -2,55      |
| Sprint 30 m     | 2,71  | 2,57   | -0,14      | 2,55  | 2,09   | -0,45      |
| Standweitsprung | 2,71  | 1,71   | -1,00      | 2,36  | 1,82   | -0,55      |
| 505 links       | 2,17  | 1,57   | -0,60      | 1,82  | 1,36   | -0,45      |
| 505 rechts      | 2,29  | 1,43   | -0,86      | 1,64  | 1,18   | -0,45      |

- Standweitsprung Verein A: ein Versuch weniger entspricht nach der eigenen Messung aus § 11.8 rund 0,8 cm. Von den -6,9 cm erklärt das etwa ein Achtel — der Befund bleibt bestehen.
- Bei den Sprints des Vereins A wirkt der Bias in die Gegenrichtung und lässt die Verschlechterung kleiner erscheinen, als sie ist.
- Die Mittelwert-Sensitivitätsanalyse aus § 11.8 ist damit nicht mehr optional. Der Erwartungswert des Mittelwerts hängt nicht von der Versuchszahl ab; nur so lässt sich zeigen, dass der Befund kein Aggregationsartefakt ist.

### 5.3 Familiarisierung: gefüllt, aber ohne Varianz

Die Spalte ist jetzt bei 29 von 31 Spielern gefüllt — und trägt bei allen 29 den Wert 1. Leer sind BW-01 und VS-11.

§ 11.5 sieht eine ANCOVA mit und ohne Spieler mit nur einer Familiarisierungseinheit vor. Ohne Varianz gibt es keine Vergleichsgruppe, und Limitation Nr. 4 („Ungleiche Familiarisierungsdosis“) hätte keine Datengrundlage. Zu klären ist, ob die 1 eine Einheit zählt oder „familiarisiert: ja“ bedeutet. Davon hängt ab, ob Schwab-Punkt 4 entfällt oder die Spalte aus den Testtagsprotokollen nachzupflegen ist.

### 5.4 Status weiterhin 0 von 31

Die Spalte trägt den Teilnehmerfluss und das Flussdiagramm in 5.1. Solange sie leer ist, lässt sich für BW-07 und BW-21 nicht entscheiden, unter welche Kategorie sie fallen — und damit auch die Attritionsrate nicht berichten, die Limitation Nr. 8 ausdrücklich verlangt.

### 5.5 Post-Anthropometrie: ein Widerspruch in der Dokumentation, kein Datenproblem

Die Spalten Größe\_post\_cm, Gewicht\_post\_kg und Wachstum\_cm sind vollständig leer. Blatt 00\_Hinweise fordert unter „Stand nach Zusammenführung“ ausdrücklich, die Anthropometrie beim Post-Test zu wiederholen. § 2 der Projektanweisungen schließt sie ebenso ausdrücklich aus, weil die Kovariate nicht von der Intervention beeinflusst sein darf.

Die Entscheidung ist getroffen und methodisch richtig. Der Hinweis im Blatt gehört gestrichen oder auf „bewusst nicht erhoben“ umgeschrieben — sonst liest ein Prüfer eine Lücke, wo eine Begründung steht.

## 6 Geprüft und ohne Beanstandung

- 03\_Analyse stimmt zellgenau mit den Rohdaten überein. Alle Best\_- und k\_-Spalten wurden für beide Zeitpunkte aus 02\_Rohdaten neu berechnet; keine einzige Abweichung. Die Formeln haben den Post-Block korrekt erfasst.

- Keine doppelten Schlüssel aus Code, Zeitpunkt, Test, Seite und Versuch. Kein Code steht in einem Blatt ohne Gegenstück im anderen.
- Keine Einheitenfehler: Sprungweiten durchgängig in ganzen Zentimetern, Zeiten in Sekunden. Außer dem Fall aus 4.1 liegt kein Wert außerhalb plausibler Grenzen.
- Die Seitenkonvention des 505 ist zwischen Prä und Post stabil: Die Asymmetrie links minus rechts korreliert mit  $r = 0,752$  über die Zeitpunkte, das Mittel bleibt bei  $-0,039$  gegenüber  $-0,049$  s, und die drei Vorzeichenwechsel liegen sämtlich nahe null. Offener Punkt A aus Blatt 00\_Hinweise — ob „links“ den Wendefuß oder die Schulter meint — bleibt davon unberührt, betrifft aber nur die absolute Benennung, nicht den Prä-Post-Vergleich.
- Der Prä-Block ist unverändert: 174 ungültige Versuche, aufgeteilt in 94 „System nicht aufgenommen“, 61 „Nur 2 Versuche aus Zeitmangel“, 12 „Linie nicht getroffen“, je 2 „Kein fester Stand“ und „Fehlversuch“ sowie 3 ohne Bemerkung. Die Zahlen aus § 3.1 gelten weiter.

## 7 Deskriptiver Überblick der Veränderung

**Ausdrücklich keine Analyse.** Ohne KG-Post-Werte gibt es keinen Gruppenvergleich, und die Befunde aus Abschnitt 3 stehen zwischen diesen Zahlen und ihrer Interpretation. Die Tabelle dient der Orientierung, nicht der Schlussfolgerung.

Tab. 7. Interventionsgruppe gesamt, paarweise Bestwerte, positiv = Verbesserung

| Zielgröße            | n  | $\Delta$ (Rohwert) | in SESOI | in TE |
|----------------------|----|--------------------|----------|-------|
| Sprint 5 m (s)       | 16 | -0,031             | -1,94    | -0,66 |
| Sprint 10 m (s)      | 7  | -0,097             | -4,51    | -2,63 |
| Sprint 30 m (s)      | 16 | -0,056             | -0,89    | -0,72 |
| Standweitsprung (cm) | 16 | -4,44              | -1,34    | -0,72 |
| 505 links (s)        | 15 | 0,000              | 0,00     | 0,00  |
| 505 rechts (s)       | 14 | -0,011             | -0,49    | -0,14 |

Die Interventionsgruppe ist in fünf von sechs Zielgrößen leicht schlechter geworden, der 505 links unverändert. Bis auf den 10-m-Wert liegen alle Mittelwerte unterhalb des typischen Messfehlers. Der Gesamtwert wird vollständig von Verein A getragen: Ohne Verein A wären die Sprintveränderungen praktisch null. Der 10-m-Wert beruht ausschließlich auf Verein A und ist deshalb kein Gruppenwert, sondern der Wert eines Vereins. Vor jeder inhaltlichen Lesart ist Abschnitt 3 zu klären.

## 8 Vorgeschlagene Reihenfolge

Punkt 1 ist der einzige mit einer Frist. Er ist am 15.09. entweder erledigt oder für immer offen.

|   | Schritt                                                                                                                                                                                                    | Warum                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Beim KG-Termin am 15.09. den Belastungszustand erheben: letztes Spiel, letzte intensive Einheit, jeweils Stunden vor dem Test, Trainingsinhalte der Vorwoche, Muskelkater- und Schmerzmeldungen namentlich | Einzigster noch dokumentierbarer der drei Termine; trägt den Primärvergleich |
| 2 | Belastungsangaben zu Verein A und B schriftlich festhalten, möglichst durch die Trainer bestätigt: Inhalt und Datum der athletischen Einheit, Spieltermine, Muskelkatermeldungen                           | Macht aus einer mündlichen Angabe eine berichtbare Limitation (§ 7.2)        |

|   | Schritt                                                                                                                                                                                | Warum                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | In 4.7 festlegen und begründen: 10 m und 5 m nur deskriptiv (§ 11.9), COD-Defizit entfällt mit Begründung, Analysepopulation 16 IG als Vollständige-Fälle-Rechnung ohne Fortschreibung | Folgt aus vorab festgelegten Regeln, nicht aus der Datenlage                                 |
| 4 | Minstdosis der Per-Protokoll-Rechnung schriftlich und datiert festlegen                                                                                                                | § 11.7 verlangt es vor Sichtung der Post-Werte — die IG-Werte liegen vor, die Frist läuft ab |
| 5 | Spalte Status füllen (16 getestet, 2 nicht angetreten); Bedeutung der Familiarisierungs-1 klären                                                                                       | Flussdiagramm 5.1 und § 11.5                                                                 |
| 6 | Vier undokumentierte Lücken mit Grund versehen; Bemerkungsvokabular vereinheitlichen; Regel für auslösegestörte Läufe festhalten                                                       | CONSORT Item 13a und 16; § 3.1                                                               |
| 7 | Nach dem 15.09.: Sensitivitäts-Poweranalyse mit den tatsächlichen n wiederholen; Mittelwert-Sensitivitätsanalyse nach § 11.8 rechnen                                                   | Die Rechnung steht auf 17/11; der Bestwert-Bias läuft prä → post gegen den Post-Wert         |

**Zu Punkt 4:** § 11.7 legt fest, dass die Minstdosis vor Sichtung der Post-Werte feststeht. Die IG-Post-Werte sind eingetragen und in diesem Dokument beschrieben. Die Festlegung sollte datiert und ausdrücklich unabhängig von diesen Zahlen begründet werden — die Empfehlung aus § 11.7 lautet sechs von zwölf vollständig absolvierten Einheiten. Der Vorgang gehört dokumentiert, damit die zeitliche Abfolge nachvollziehbar bleibt.